**UNIDAD 4**

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 17 1
4.4 Subespacios vectoriales 1
Ejercicios - Clase 17 6

# Clase 17

En esta clase vamos a introducir la idea de subespacio vectorial y con ello algunos ejemplos interesantes, para concluir con el concepto de espacio nulo.

## 4.4 Subespacios vectoriales

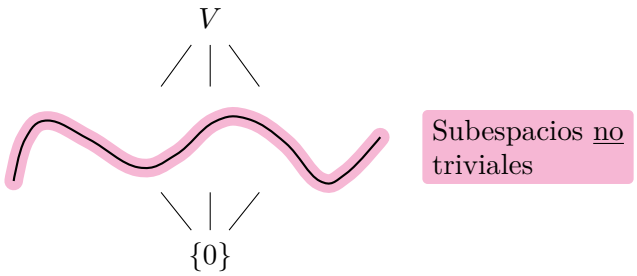
### 4.4.1. Definición de subespacio

**Definición 4.4.1.1.** Sea $V$ un espacio vectorial y sea $W \subseteq V$. Decimos que $W$ es un **subespacio** de $V$ si $W$ con las operaciones heredadas de $V$ es también un espacio vectorial. Para simplificar notación, escribiremos $W \preccurlyeq V$.

**Ejemplo 4.4.1.2.** Dado un espacio vectorial $V$, siempre tenemos al menos dos subespacios.

- $V \preccurlyeq V$, todo espacio vectorial es subespacio de sí mismo.
- $\{0\} \preccurlyeq V$, donde $0 \in V$ es el elemento identidad dado por el axioma (3).

De acuerdo a este ejemplo, que muestra dos subespacios que siempre podemos construir, la idea ahora es encontrar subespacios intermedios a estos. Esto lo podemos ver a través del siguiente retículo:




El siguiente teorema nos ayudará a demostrar que un subconjunto con las operaciones heredadas es efectivamente un subespacio.

**Teorema 4.4.1.3.** Sea $V$ un espacio vectorial y sea $W \subseteq V$ con las operaciones heredadas de $V$. Entonces $W \preccurlyeq V$ ($W$ es un subespacio de $V$) si cumple lo siguiente:

i) $0 \in W$.
ii) Dados $w_1, w_2 \in W$, entonces $w_1 \oplus w_2 \in W$ (cerrado bajo $\oplus$).
iii) Dado $a \in K$ (un escalar) y $w \in W$, entonces $a \odot w \in W$ (cerrado bajo $\odot$).

*Demostración.* Hay que demostrar que $W$ es espacio vectorial, es decir, que cumple los 10 axiomas.

(1) Por ii) se obtiene.
(2) Se hereda de $V$.

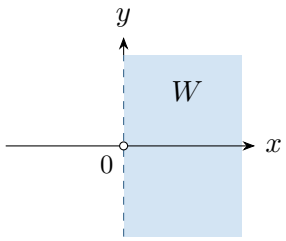
(3) i) garantiza que $0 \in W$.
(4) Sea $w \in W$, así $w \in V$, luego existe $-w \in V$ tal que $w \oplus (-w) = 0$. Como $-w = (-1) \odot w$, entonces por iii) tenemos que $-w = (-1) \odot w \in W$.
(5) Se hereda de $V$.
(6) Se obtiene de iii).

Los axiomas (7), (8), (9) y (10) se heredan de $V$. □

### 4.4.2. **Ejemplos de subespacios**

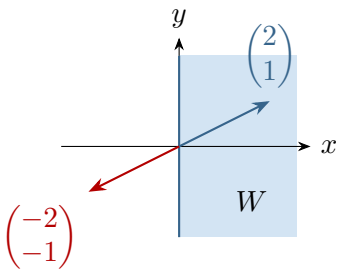
**Ejemplo 4.4.2.1.** (No cumple) Consideremos $V = \mathbb{R}^2$; ya sabemos que es un espacio vectorial con la suma y producto por escalar definidos para vectores en el plano.

- $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x > 0 \right\}$ no es un subespacio vectorial de $V$, puesto que falla i): $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \notin W$.

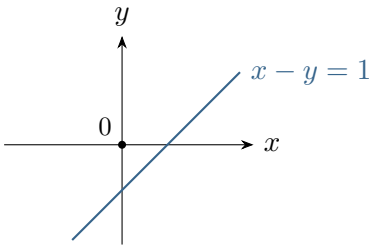



- $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \geq 0 \right\}$ no es un subespacio vectorial de $V$, puesto que falla iii):

$$-1 \in \mathbb{R}, \qquad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in W \quad \text{pero} \quad (-1) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} \notin W.$$




- $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x - y = 1 \right\}$ no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$, puesto que falla i): $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \notin W$.




Veamos ahora un ejemplo de subespacio de $\mathbb{R}^2$.

**Ejemplo 4.4.2.2.** $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; ax + by = 0 \right\}$. Verifiquemos que $W \preccurlyeq \mathbb{R}^2$ usando el teorema.

i) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in W$ porque $a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0$.

ii) Sean $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in W$, es decir:

$$ax_1 + by_1 = 0,$$
$$ax_2 + by_2 = 0.$$

Veamos que $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in W$. Notamos que

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix},$$

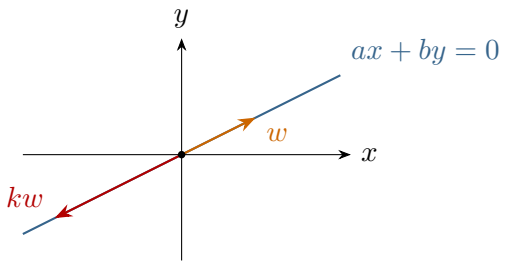
así

$$a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) = ax_1 + ax_2 + by_1 + by_2 = \underbrace{ax_1 + by_1}_{0} + \underbrace{ax_2 + by_2}_{0} = 0.$$

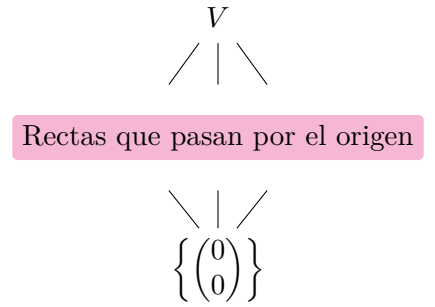
iii) Y por último, sea $k \in \mathbb{R}$ un escalar y sea $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in W$, así $ax + by = 0$. Luego

$$k \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}, \qquad a(kx) + b(ky) = k(ax + by) = k \cdot 0 = 0.$$

¿Qué significa esto geométricamente? El subespacio del ejemplo anterior representa una recta que pasa por el origen.




Así, tenemos el siguiente retículo:




Más adelante veremos que estos son todos los posibles subespacios de $\mathbb{R}^2$.

**Ejemplo 4.4.2.3.** Sea $V = \mathbb{P}_n$, "polinomios de grado menor o igual a $n$". Entonces

$$W = \{p \in \mathbb{P}_n : p(0) = 0\}$$

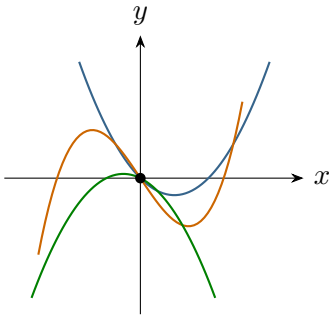
es un subespacio de $\mathbb{P}_n$:

i) $p(x) = 0$, el polinomio cero, está en $W$ porque $p(0) = 0$.

ii) Sean $p, q \in W$, es decir, $p(0) = 0$ y $q(0) = 0$. Luego, $p + q \in W$ ya que $(p + q)(0) = p(0) + q(0) = 0 + 0 = 0$.

iii) Dado $k \in \mathbb{R}$ un escalar y $p \in W$, así $p(0) = 0$. Luego, $kp \in W$ porque $(kp)(0) = kp(0) = k \cdot 0 = 0$.

Geométricamente, $W$ está formado por los polinomios cuya gráfica pasa por el origen.




**Ejemplo 4.4.2.4.** Sea $V = \mathbb{P}_n$. Entonces

$$W = \{p \in \mathbb{P}_n : p'(1) = 0\}$$

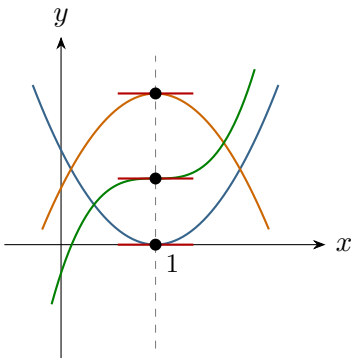
es un subespacio de $\mathbb{P}_n$:

i) $p(x) = 0$, el polinomio cero, está en $W$ porque $p'(x) = 0$, así $p'(1) = 0$.

ii) Sean $p, q \in W$, es decir, $p'(1) = 0$ y $q'(1) = 0$. Luego, $p+q \in W$ ya que $(p+q)'(1) = p'(1)+q'(1) = 0 + 0 = 0$.

iii) Dado $k \in \mathbb{R}$ un escalar y $p \in W$, así $p'(1) = 0$. Luego, $kp \in W$ porque $(kp)'(1) = kp'(1) = k \cdot 0 = 0$.

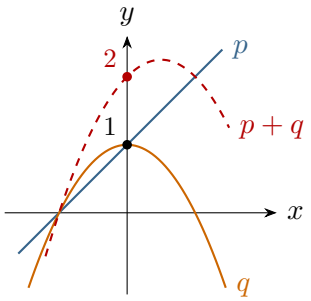
Geométricamente, $W$ está formado por los polinomios cuya recta tangente en $x = 1$ es horizontal.




**Ejemplo 4.4.2.5.** (No cumple) Sea $V = \mathbb{P}_n$ y sea

$$W = \{p \in \mathbb{P}_n : p(0) = 1\}.$$

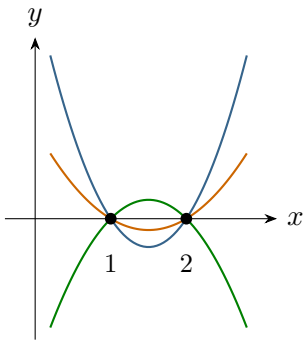
$W$ no es un subespacio vectorial de $\mathbb{P}_n$, puesto que falla i): el polinomio cero $p(x) = 0$ cumple $p(0) = 0 \neq 1$, así $0 \notin W$. También falla ii): $p(x) = 1 + x$ y $q(x) = 1 - x^2$ están en $W$, pero $(p + q)(0) = 1 + 1 = 2 \neq 1$, así $p + q \notin W$.




**Ejemplo 4.4.2.6.** Sea $V = \mathbb{P}_2$ y sea

$$W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid p(1) = p(2) = 0\},$$

entonces $W \preccurlyeq \mathbb{P}_2$. ¿Cómo podemos entender gráficamente a este subespacio $W$? Spoiler: veremos más adelante que $W \approx$ recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen.




### 4.4.3. **Espacio nulo de una matriz**

**Ejemplo 4.4.3.1.** Sea $A = (a_{ij})_{n\times m}$ una matriz. Definimos el siguiente conjunto:

$$N(A) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid Ax = 0\}.$$

Esto es un subespacio de $\mathbb{R}^m$. Veamos esto usando el teorema:

i) El vector cero $0 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in N(A)$ pues $A \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

ii) Sean $x_1, x_2 \in N(A)$, es decir, $Ax_1 = 0$ y $Ax_2 = 0$, así

$$A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = 0 + 0 = 0.$$

iii) Sea $k \in \mathbb{R}$ un escalar y sea $x \in N(A)$, es decir, $Ax = 0$. Ahora $A(kx) = kAx = k \cdot 0 = 0$.

Esto demuestra que $N(A) \preccurlyeq \mathbb{R}^m$.

**Ejemplo 4.4.3.2.** Hallar $N(A)$ para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Notamos que el tamaño de la matriz es $2 \times 3$, así $N(A) \preccurlyeq \mathbb{R}^3$. Para hallarlo debemos resolver $Ax = 0$; esto es un sistema de ecuaciones homogéneo, así que podemos usar Gauss-Jordan.

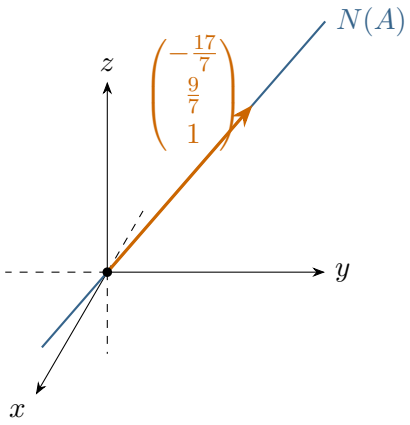
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 5 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 \to F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 7 & -9 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_2 \to \frac{1}{7}F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{9}{7} & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \to F_1 + 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{17}{7} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{9}{7} & 0 \end{array}\right),$$

así obtenemos

$$\begin{aligned} x + \tfrac{17}{7}z &= 0, \\ y - \tfrac{9}{7}z &= 0, \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x &= -\tfrac{17}{7}z, \\ y &= \tfrac{9}{7}z, \end{aligned} \qquad \text{así} \qquad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{17}{7}z \\ \frac{9}{7}z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -\frac{17}{7} \\ \frac{9}{7} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Esto es una recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen y tiene vector director $\begin{pmatrix} -\frac{17}{7} \\ \frac{9}{7} \\ 1 \end{pmatrix}$.




### 4.4.4. **Espacio imagen**

**Definición 4.4.4.1.** Sea $A = (a_{ij})_{n\times m}$. Entonces se define

$$\operatorname{im}(A) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid Ax = y \text{ para algún } x \in \mathbb{R}^m\}.$$

**Proposición 4.4.4.2.** $\operatorname{im}(A) \preccurlyeq \mathbb{R}^n$.

*Demostración.* i) $0 \in \operatorname{im}(A)$ pues $A \cdot 0 = 0$.

ii) Sean $y_1, y_2 \in \operatorname{im}(A)$, es decir, existen $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^m$ tales que $Ax_1 = y_1$ y $Ax_2 = y_2$. Notamos que $x_1 + x_2 \in \mathbb{R}^m$, así

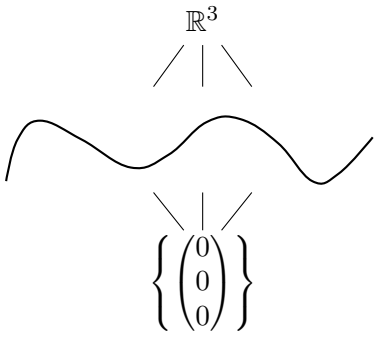
$$A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = y_1 + y_2,$$

es decir, $y_1 + y_2 \in \operatorname{im}(A)$.

iii) Sea $k \in \mathbb{R}$ un escalar y sea $y \in \operatorname{im}(A)$; luego, existe $x \in \mathbb{R}^m$ tal que $Ax = y$, así $A(kx) = kAx = ky$. Luego, $ky \in \operatorname{im}(A)$. □

## Ejercicios - Clase 17

1. Completar el retículo para $V = \mathbb{R}^3$, es decir, encontrar todos los posibles subespacios de $\mathbb{R}^3$.




2. (*Ejercicio interesante*) Sea $V = C[0,1]$. Definimos

$$W = \{y \in C[0,1] \mid y'' + 3y' - 2y = 0\},$$

donde $y''$ es la segunda derivada de $y$ y $y'$ es la primera derivada. Entonces responda: ¿$W \preccurlyeq C[0,1]$?

3. Sea $V = \mathbb{R}^2$ y definimos

(1) $W = \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; y = x^2\right\}$.

(2) $W = \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x + y = 0\right\}$.

(3) $W = \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x, y \in \mathbb{Z}\right\}$.

(4) $W = \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \geq 0 \text{ y } y \geq 0\right\}$.

(5) $W = \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; y = |x|\right\}$.

(6) $W = \left\{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x^2 + y^2 \leq 1\right\}$.

¿Cuáles de estos son subespacios? Justifique y dibuje cada conjunto en el plano.

4. Sea $V = \mathbb{P}_2$, donde cada $p \in \mathbb{P}_2$ es de la forma $p(x) = a + bx + cx^2$, y definimos
   (1) $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid p(1) = 0\}$.
   (2) $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid p(0) = p(1)\}$.
   (3) $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid p'(0) = 0\}$.
   (4) $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid p(0)\,p(1) = 0\}$.
   (5) $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid a, b, c \in \mathbb{Z}\}$.
   (6) $W = \{p \in \mathbb{P}_2 \mid a + b + c = 1\}$.
   ¿Cuáles de estos son subespacios? Justifique.
5. Sea $V = \mathbb{P}_3$ y definimos
   (1) $W = \{p \in \mathbb{P}_3 \mid p(1) = 0 \text{ y } p'(1) = 0\}$.
   (2) $W = \{p \in \mathbb{P}_3 \mid p''(0) = 0\}$.
   (3) $W = \{p \in \mathbb{P}_3 \mid p(2) = 3\}$.
   (4) $W = \{p \in \mathbb{P}_3 \mid \text{el coeficiente de } x^3 \text{ es } 1\}$.
   (5) $W = \{p \in \mathbb{P}_3 \mid p(0) = 0 \text{ y } p'(0) = 1\}$.
   (6) $W = \{p \in \mathbb{P}_3 \mid (x-1)p'(2) = 0\}$.
   ¿Cuáles de estos son subespacios? Justifique.
6. Sea $V = M_n(\mathbb{R})$ y definimos
   (1) $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A \text{ es invertible}\}$.
   (2) $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^{-1} = A^t\}$.
   (3) $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 0\}$.
   (4) $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^t = -A\}$.
   (5) $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$.
   (6) $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^t = A\}$.
   (7) $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \operatorname{tr}(A) = 0\}$.
   (8) $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A \text{ es diagonal}\}$.
   (9) $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^2 = A\}$.
   (10) $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^2 = 0\}$.
   ¿Cuáles de estos son subespacios? Justifique.
7. Calcule $N(A)$ para cada una de las siguientes matrices y describa geométricamente el subespacio obtenido:
   a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.
   b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.
   c) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Universidad Nacional de Colombia
*Email address*: ldangaritar@unal.edu.co